Општа астрономија 2, школска 2025/2026

Уз задатак испод је приложено и решење.

Додатни задатак

1. Израчунати дужину обданице у Београду ($\varphi = 44°48'13''.2$, $\lambda = 1^h22^m3^s.2$) 6. јуна 1961. водећи рачуна о рефракцији и Сунчевом полупречнику.

$0^h\,UT$	η	$\delta_\odot$
6.6.	$1^m34^s.4$	$22°36'.2$
7.6.	$1^m23^s.6$	$22°42'.4$

I Određujemo približno $\delta_\odot^i, \delta_\odot^z$

$\varphi = 44°48'13''.2$
$\lambda = 1^h 22^m 3^s.2$

$\cos t_\odot^i = -\operatorname{tg}\varphi \operatorname{tg}\delta_\odot^{6.6.} \rightarrow t_\odot^i = 16^h 22^m 18^s.26$
$\cos t_\odot^z = -\operatorname{tg}\varphi \operatorname{tg}\delta_\odot^{7.6.} \rightarrow t_\odot^z = 7^h 38^m 13^s.52$

zasad: $\eta^i = \eta_{6.6.}$
$\eta^z = \eta_{7.6.}$

$$\left.\begin{array}{l} t_p = t_\odot + 12^h \\ \eta = t_p - t_s \\ t_s = UT + \lambda \end{array}\right\} \Rightarrow UT = t_\odot + 12^h - \eta - \lambda$$

$UT_i = t_\odot^i + 12^h - \eta_i - \lambda$
$UT_z = t_\odot^z + 12^h - \eta_z - \lambda$

$$\Rightarrow \begin{cases} UT_i = 3^h 0^m 8^s.77 \\ UT_z = 18^h 16^m 4^s.75 \end{cases}$$

$$\delta_\odot^i = \delta_{\odot 6.6.} + \Delta\delta_\odot \frac{UT_i}{24^h} \rightarrow \delta_\odot^i = 22°36'58''.53$$
$$\delta_\odot^z = \delta_{\odot 7.6.} + \Delta\delta_\odot \frac{UT_z}{24^h} \rightarrow \delta_\odot^z = 22°47'7''.18$$

II Uzimamo $z_\odot = 90° + \rho + R_\odot = 90°50'$

$$\eta_i = \eta_{6.6} + \Delta\eta \frac{UT_i}{24^h}$$
$$\eta_z = \eta_{7.6.} + \Delta\eta \frac{UT_z}{24^h}$$

$\cos(90°50') = \sin\varphi \sin\delta_\odot + \cos\varphi \cos\delta_\odot \cos t_\odot$

$$\cos t_\odot^i = \frac{\cos(90°50') - \sin\varphi \sin\delta_\odot^i}{\cos\varphi \cos\delta_\odot^i} \rightarrow t_\odot^i = 16^h 16^m 36^s.98$$
$$\cos t_\odot^z = \frac{\cos(90°50') - \sin\varphi \sin\delta_\odot^z}{\cos\varphi \cos\delta_\odot^z} \rightarrow t_\odot^z = 7^h 44^m 16^s.09$$

$\eta_i = 1^m 33^s.05$
$\eta_z = 1^m 15^s.38$

$$\left.\begin{array}{l} UT_i = t_\odot^i + 12^h - \eta_i - \lambda = 2^h.9076 \\ UT_z = t_\odot^z + 12^h - \eta_z - \lambda = 18^h,3688 \end{array}\right\} \Rightarrow \tau = 15^h 27^m 40^s.47$$